

2026考研线性代数强化班

主讲：晓干老师（满分教练）

真题

题型
方法

87-25 39年

第一章 行列式

重点题型一 数字行列式的计算

【方法】

利用行列式性质化简 { 重要行列式 (5/11)
(5条) | 展开 (0比较多)

【例 1.1】(2025, 数三) 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}, \quad g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$$

则方程 $f(x) = g(x)$ 的不同的根的个数为_____.

【详解】

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 3x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 0 & 0 \\ 3x+1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2x+1 \\ 2x & -4 & -2 & 4x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 \\ 3x+1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2x+1 \\ -2 & 4x \end{vmatrix} = -x(8x+2)$$

由 $f(x) = g(x)$, 得 $-x(8x+2) = 0$, 故方程有 2 个不同的根 $x = 0$ 或 $-\frac{1}{4}$.

【例 1.2】利用范德蒙行列式计算
$$\begin{vmatrix} a & a^2 & bc \\ b & b^2 & ac \\ c & c^2 & ab \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【详解】

第1列乘 $(a+b+c)$ 加到第3列, $|I|$

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} a & a^2 & a^2+ab+ac+bc \\ b & b^2 & b^2+ab+ac+bc \\ c & c^2 & c^2+ab+ac+bc \end{vmatrix} = (ab+ac+bc) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} \\ &= (ab+ac+bc)(b-a)(c-a)(c-b) \end{aligned}$$

【例 1.3】 设 $x_1 x_2 x_3 x_4 \neq 0$ ，则

$$\begin{vmatrix} x_1 + a_1^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 & a_1 a_4 \\ a_2 a_1 & x_2 + a_2^2 & a_2 a_3 & a_2 a_4 \\ a_3 a_1 & a_3 a_2 & x_3 + a_3^2 & a_3 a_4 \\ a_4 a_1 & a_4 a_2 & a_4 a_3 & x_4 + a_4^2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【详解】

力 = 边长 (展开 Th)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_1 & \boxed{} \\ a_2 & & & & \\ a_3 & & & & \\ a_4 & & & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & -a_4 \\ a_1 & x_1 & & & \\ a_2 & & x_2 & & \\ a_3 & & & x_3 & \\ a_4 & & & & x_4 \end{vmatrix}$$

Diagram illustrating the expansion of the determinant using the Laplace expansion theorem (Th). The first matrix shows the original determinant with the first row expanded, resulting in a 4x4 block. The second matrix shows the resulting upper triangular form with the first row containing the negative of the other elements in the first column, and the diagonal elements being the variables x_i .

$$= \begin{vmatrix} 1 + \sum_{i=1}^4 \frac{a_i^2}{x_i} & 0 \\ x_1 & 0 \\ \vdots & 0 \\ x_4 & 0 \end{vmatrix} = x_1 \cdots x_4 \left(1 + \sum_{i=1}^4 \frac{a_i^2}{x_i} \right)$$

OK: 瓜型(箭型)



【例 1.4】 计算三对角线行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \beta & \alpha + \beta & \alpha & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \beta & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha + \beta & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \beta & \alpha + \beta \end{vmatrix}$$

【详解】

$$D_1 = \alpha + \beta, \quad D_2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2, \quad D_n = (\alpha + \beta)D_{n-1} - \alpha\beta D_{n-2}$$

注一: 递推 $n \Rightarrow 1$

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta(D_{n-1} - \alpha D_{n-2}) = \dots = \beta^{n-2}(D_2 - \alpha D_1) = \beta^n$$

$$\begin{aligned} D_n &= \beta^n + \alpha D_{n-1} = \beta^n + \alpha(\beta^{n-1} + \alpha D_{n-2}) = \beta^n + \alpha\beta^{n-1} + \alpha^2 D_{n-2} \dots \\ &= \dots = \beta^n + \alpha\beta^{n-1} + \dots + \alpha^n. \end{aligned}$$

证: $1 \mid \exists \mid n \Rightarrow n$

当 $\alpha = \beta$ 时, $D_1 = 2\alpha$, $D_2 = 3\alpha^2$, 设 $D_n = n\alpha^n$, 则

$$D_n = \dots = (n+1)\alpha^{n+1}.$$

当 $\alpha \neq \beta$ 时, $D_1 = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha - \beta}$, $D_2 = \frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha - \beta}$, 设 $D_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}$

$$\text{则 } D_n = \dots = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}.$$

法三: 二阶差分方程.

$$D_n - (\alpha + \beta) D_{n+1} + \alpha \beta D_{n+2} = 0$$

$$\text{即 } \underbrace{D_{n+2}}_{y''} - (\alpha + \beta) \underbrace{D_{n+1}}_{y'} + \alpha \beta \underbrace{D_n}_y = 0$$

同解特征方程 $\lambda^2 - (\alpha + \beta)\lambda + \alpha\beta = 0$, 且 $\lambda_1 = \alpha, \lambda_2 = \beta$.

当 $\alpha = \beta$ 时, $D_n = (C_1 + C_2 n) \alpha^n$.

$$\boxed{r^n \text{ 代 } e^{rx}}$$

由 $D_1 = 2\alpha, D_2 = 3\alpha^2$, 得 $C_1 = 1, C_2 = 1$, 故 $D_n = (n+1)\alpha^n$

当 $\alpha \neq \beta$ 时, $D_n = C_1 \alpha^n + C_2 \beta^n$.

由 D_1, D_2 , 得 $C_1 = \frac{\alpha}{\alpha - \beta}, C_2 = \frac{-\beta}{\alpha - \beta}$, 故 $D_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$

【评注】对于三对角线行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix}$$

有相同的结论： $D_n = \begin{cases} (n+1)\alpha^n, & \alpha = \beta \\ \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}, & \alpha \neq \beta \end{cases}$

重点题型二 代数余子式求和

【方法】

注一：代数余子式定义

注二：展开 T_h

注三： $A^* = |A| A^{-1}$

【例 1.5】已知 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 27$, 则 $A_{41} + A_{42} + A_{43} =$ _____ , $A_{44} + A_{45} =$ _____

【详解】

注一: $A_{41} + A_{42} + A_{43} + 0 \cdot A_{44} + 0 \cdot A_{45}$

$$= \begin{vmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix} = \dots$$

$$L = : \begin{cases} A_{41} + A_{42} + A_{43} + 2A_{44} + 2A_{45} = 27 \\ 2A_{41} + 2A_{42} + 2A_{43} + A_{44} + A_{45} = 0 \end{cases}$$

a
 $2b$

$2a$
 b

$$\text{I} \begin{cases} a = -9, b = 18 \end{cases}$$

【例 1.6】 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ \textcircled{n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|A|$ 的所有代数余子式的和为_____.

【详解】 法一: 展开 $|A| = A_{12} = 2A_{23} = \cdots (n-1)A_{n,n} = nA_{n1} = (-1)^{n+1} n!$
 $\cdots = (-1)^{n+1} n! \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)$

法二: A^*

$$A^* = |A|A^{-1} = (-1)^{h-1} |B| |C| \begin{pmatrix} 0 & C^+ \\ B^+ & 0 \end{pmatrix} = \underline{(-1)^{h-1} \cdot h!} \begin{pmatrix} 1 & - & - & 1 \\ & \frac{1}{2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{n} \end{pmatrix}$$

故... 为 $(-1)^{h-1} h! \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$

重点题型三 抽象行列式的计算

【方法】

注一：行列式性质

注二：行列式公式 (7个)

【例 1.7】(2005, 数一、二) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

$B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$. 若 $|A| = 1$, 则 $|B| =$ _____.

【详解】

注: 行列式性质

$$|B| = |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3|$$

$$= |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_2 + 5\alpha_3|$$

$$= 2 | d_1 + d_2 + d_3, d_2 + d_3, d_3 | = 2 | d_1, d_2, d_3 | = 2$$

注: 131 公式

$$B = (d_1 + d_2 + d_3, d_1 + 2d_2 + 4d_3, d_1 + 3d_2 + 9d_3) = \underbrace{(d_1, d_2, d_3)}_A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}_C$$

$$|B| = |A| |C| = |C| = 2.$$

法三：行列式法

$$\therefore A=E=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}, \text{ 故 } |B|=2$$

【例 1.8】 设 A 为 n 阶矩阵, α, β 为 n 维列向量. 若 $|A| = a$, $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & b \end{vmatrix} = 0$, 则 $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & c \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

【详解】

$$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \alpha + 0 \\ \beta^T & b + (c-b) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} A & 0 \\ \beta^T & c-b \end{vmatrix}$$

$$= (c-b) |A| = a(c-b)$$

【例 1.9】 设 A 为 2 阶矩阵, $B = 2 \begin{pmatrix} (2A)^{-1} - (2A)^* & O \\ O & A \end{pmatrix}$. 若 $|A| = -1$, 则 $|B| =$ _____.

【详解】

$$|B| = 2^4 \cdot |A| |(2A)^{-1} - (2A)^*|$$

$$= 2^4 \cdot |A| \left| \frac{1}{2}A^{-1} - 2A^* \right| \quad \left| \frac{1}{2}A^{-1} \right|$$

$$|A^*| = |A| |A^{-1}| = -16 \quad \left| \frac{1}{2}A^{-1} + 2A^{-1} \right| = -16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot (-1) = 100$$

$$\|AA^* = A|E = 2^4 \cdot \left| \frac{1}{2}E + 2E \right| = 2^4 \cdot \left(\frac{5}{2} \right)^2 = 100$$

【例 1.10】设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$ ，且 $A \neq E$ ，证明 $|A| = 0$ 。

【详解】

常见错误一：由 $A^2 = A$ ，得 $|A|^2 = |A|$ ，故 $|A| = 0$ 或 1 。

又 $A \neq E$ ，从而 $|A| \neq 1$ ，故 $|A| = 0$ 。

……
二：由 $A^2 = A$ ，得 $A(A - E) = 0$ 。

$|A| |A - E| = 0$ ，故 $|A| = 0$ 或 $|A - E| = 0$ 。

又 $A-E \neq 0$, 从而 $|AE| \neq 0$, 故 $|A| = 0$
 $\times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

注一: 逆.

若 $|A| \neq 0$, 则 A 可逆, $A^2 = A$ 两端左乘 A^{-1} , 得 $A = E$ 矛盾,
故 $|A| = 0$.

证 = 证

由 $A^2 = A$, 得 $A(A-E) = 0$, 故 $r(A) + r(A-E) \leq n$.

又 $A-E \neq 0$, 从而 $r(A-E) \geq 1$, 故 $r(A) < n$, 即 $|A| = 0$

注三: 方程组

$$AB = A(\beta_1, \dots, \beta_s) = (A\beta_1, \dots, A\beta_s) = 0$$

$m \times n$ $n \times s$

$$\underline{A\beta_i = 0 = 0 \cdot \beta_i}, i=1, \dots, s$$

$\beta_i \neq 0$

由 $A^2 = A$, 有 $A(\underline{A-E}) = 0$.

又 $A-E \neq 0$, 从而方程组 $AX=0$ 有非零解, 故 $r(A) < n$
即 $|A| = 0$.

注②. $\forall \lambda \in \mathbb{C}$

$$\text{由 } A^2=A, \text{ 得 } A(A-E)=0.$$

又 $A-E \neq 0$, 从而 0 为 A 的特征值, 故 $|A|=0$

☆ 总括: $AB=0$

$$A\beta_i = 0 = 0 \cdot \beta_i, \beta_i \neq 0$$

(1) $r(A) + r(B) \leq n$

(2) B 的列向量均为方程组 $AX=0$ 的解.

(3) 若 A 为 n 阶方阵, 则 B 的 非零 列向量均为 A 的属于 0 的特征向量.

(4) A 的行向量与 B 的列向量正交 (行 $\perp$ 列 = 求一列向量)